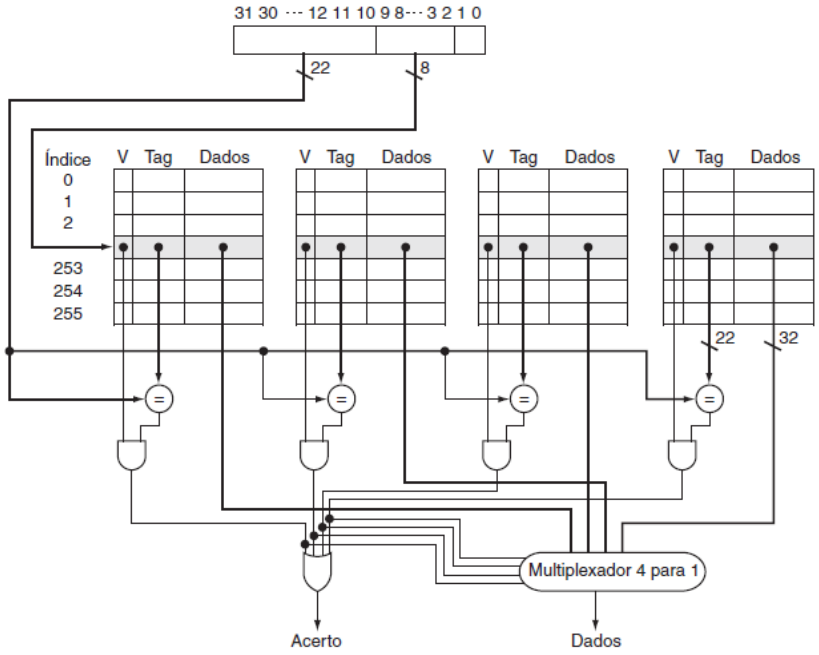
# Lista de Exercícios
# Arquitetura de Computadores III

1) Explique o funcionamento da arquitetura da figura abaixo:



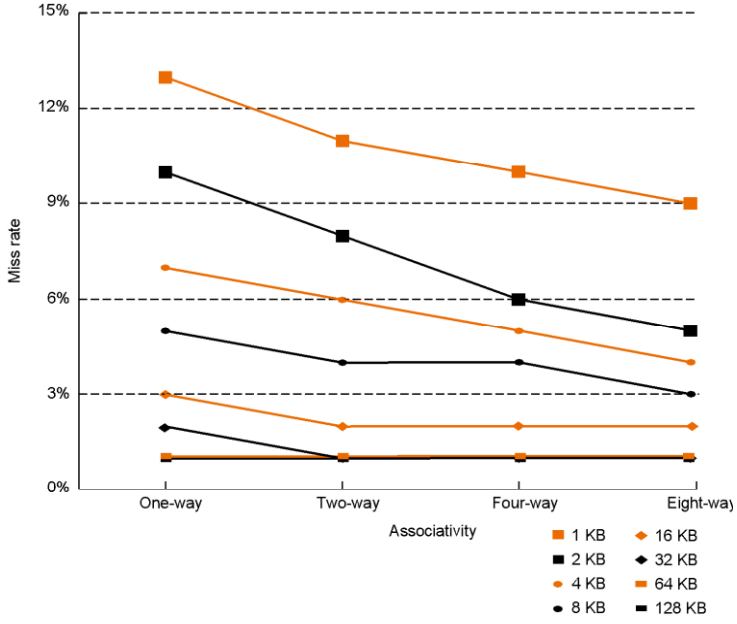

2) Calcule o tamanho em kbits da memória da questão 1.

3) Supondo cache com mapeamento direto, com 64 kB de dados, linha com uma palavra de 32 bits (4 bytes), e endereços de 32 bits. Quantos bits tem a cache no total?

4) Supondo cache com mapeamento direto, com 16 kB de dados, blocos de 4 palavras, sendo cada palavra de 32 bits e endereços de 32 bits. Quantos bits tem a cache no total?

5) Supondo uma cache com mapeamento conjunto associativo de 2 vias, com 1024kB de dados, palavra de dados de 64 bits e endereço de 64 bits. Cada via possui um bloco de 8 palavras de dados. Quantos bits tem a cache no total?

6) Explique o impacto da associatividade conforme figura abaixo:



# Lista de Exercícios
# Arquitetura de Computadores III

7) Explique a afirmação seguinte: “Existem vantagens em separar a cache L1 em dados e instruções”. Correlacione conceitos.

8) Explique a afirmação seguinte: “A TLB acelera o desempenho no acesso aos dados em memória”. Correlacione conceitos. Por exemplo, enumere e explique.

9) Explique de maneira quantitativa, o efeito do miss penalty no acesso a memória principal.

10) Supondo um processador que executa um programa com: CPI = 1.1, 50% aritm/lógica, 30% load/store, 20% desvios. Supondo que 10% das operações de acesso a dados na memória sejam *misses.* Cada *miss* resulta numa penalidade de 50 ciclos. Qual o CPI final? E se tiver 1% de miss ratio no fetch de instruções?

11) Suponha que o processador tenha um CPI de 1,0 e que todas as referencias acertem na cache primária a uma velocidade de clock de 5GHz (0,2ns). O tempo de acesso à memória principal é de 100ns com todos os tratamentos de faltas. Taxa de falhas por instrução na cache primária é de 2%. O quanto mais rápido será o processador se acrescentarmos uma cache secundária com tempo de acesso de 5ns para um acerto ou uma falha e que seja grande o suficiente para que a taxa de falhas na L2 seja de 0,5%?

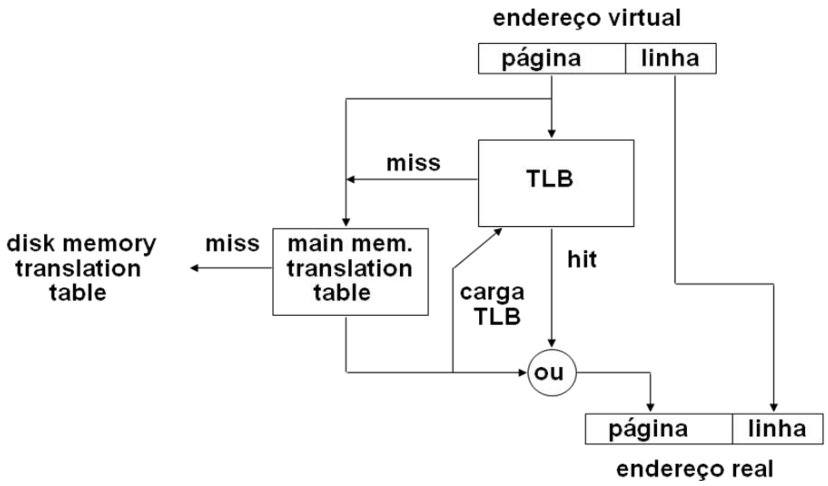
12) Explique os três gráficos abaixo (uma explicação que reúne os três gráficos em um só contexto):




13) Do ponto de vista de desempenho e custo, explique vantagens dos mapeamentos: i) direto, ii) completamente associativo, iii) associativo por conjunto.

14) Explique como transformar endereçamento original do programa no endereçamento real.

15) Explique a figura abaixo:



# Lista de Exercícios
# Arquitetura de Computadores III

16) Explique memória virtual como solução de um problema em uma arquitetura de computadores.

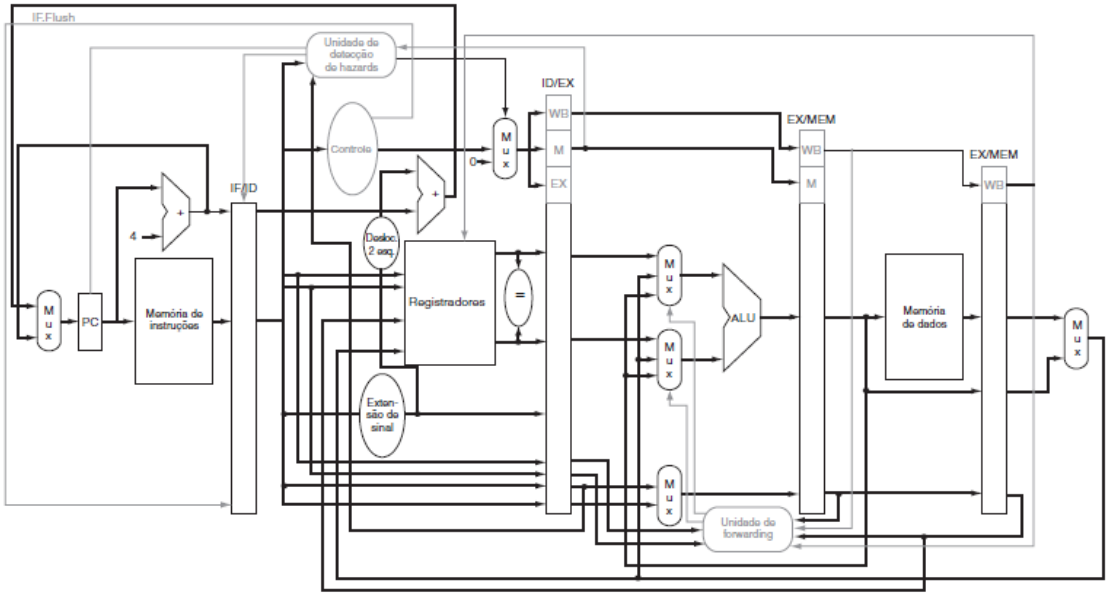
17) Relacione algumas métricas para explicar as vantagens de caches multinível.

18) Explique como se dá o acesso à cache e memória principal, considerando a geração de um endereço virtual, a tradução para o endereço real com utilização da TLB, e possível miss na TLB e/ou na cache.

19) Um projetista de processador com 5 estágios de pipeline optou pela escrita em registradores em dois estágios. No quarto estágio para instruções lógicas e aritméticas e no quinto estágio para instruções de acesso à memória. No entanto, a equipe de projeto rejeitou a proposta. Você faz parte da equipe. Explique por que o projeto foi rejeitado com base nos conceitos discutidos na disciplina.

20) Um projetista de processador com 5 estágios de pipeline fez uso de uma tabela associativa para predição dinâmica de desvios. No entanto, esta abordagem não foi aprovada pela equipe de projeto. Sendo você desta equipe, explique por que o projeto foi recusado. Use uma abordagem quantitativa complementar a sua explicação.

21) Para a figura abaixo explicar o que acontece na execução das instruções abaixo (fluxo 1 e fluxo 2) em ordem de entrada no *pipeline* do processador. Apresente o cálculo do CPI para cada fluxo de instruções.




Instruções do fluxo 1:

1. lw $t0, 0($t0)
2. lw $t1, 0($t0)
3. beq $t0, $t1, Exit # considere existência do desvio
4. sw $t1, 0($t0)
5. lw $t3, 0($t1)
6. Exit: sub $t2, $t3, $s4
7. slt $s5, $t2, $t3
8. sw $t5, 0($t0)
9. lw $t2, 0($s2)
10. add $s4, $s2, $s1

Instruções do fluxo 2:

1. lw $t0, 0($t0)
2. lw $t1, 0($t0)
3. sw $t1, 0($t0)

# Lista de Exercícios
# Arquitetura de Computadores III

```
4.              lw $t3, 0($t1)
5.              slt $s5, $t0, $t3
6.              beq $t0, $s5, Exit  # considere existência do desvio
7.              sub $s2, $s3, $s1
8.              lw $t2, 0($s2)
9.   Exit:      sub $t2, $t3, $s4
```

22) Utilize o exercício anterior para explicar o que aconteceria para cada fluxo de instruções, em uma figura sem o bloco de adiantamento de dados. Apresente o cálculo do CPI.

23) Com base no que foi estudado na disciplina e discutido em sala de aula, aponte e explique modificações na arquitetura do MIPS da figura acima para que este suporte 4 threads por IMT.

24) Relacione: banco de registradores, janela de instruções distribuídas, renomeação de registradores, buffer de reordenamento.

25) Supondo um processador superescalar com a seguinte configuração:
4 unidades funcionais - 2 somadores, 1 multiplicador, 1 load/store.
Execução fora de ordem com suporte a renomeação de registradores.
Pode executar 4 instruções por ciclo em cada estágio do pipeline.
Latências

- somador (realiza subtração por complemento de 2) - 1 ciclo
- multiplicador - 2 ciclos
- load/store - 2 ciclos

Deve ser executado o seguinte programa:

```
ADD   R4, R3, R4
MUL   R4, R7, R3
SW    R11, 100 (R5)
SUB   R6, R11, R5
ADD   R11, R7, R3
SUB   R7, R4, R10
ADD   R8, R5, R3
```

Resolva: Preencha o quadro de execução abaixo e coloque setas no quadro (informe os registradores) que indiquem dependências falsas (tracejadas) e verdadeiras (contínuas). Se for necessário, aumente qtd. de linhas de execução ou não preencha todas.

| ciclo | somador 1 | somador 2 | multiplicador | load/store |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

# Lista de Exercícios
# Arquitetura de Computadores III

26) Explique: “Um processador many-core executa 32 threads simultaneamente e suporta 128 threads. Ele não possui núcleos em quantidade igual ao número de threads executadas ou suportadas”. Faça considerações sobre o tipo de pipeline e características arquiteturais que suportam as afirmações acima.

27) Um consultor, ao analisar a execução de uma aplicação, sugeriu ao analista de suporte de uma empresa desativar o SMT do processador single-core (máquina com um processador que possui um núcleo). Explique por que desta sugestão usando fundamentos discutidos em sala de aula.

28) Um cientista/engenheiro da computação optou por usar um processador com dois núcleos Xeon em detrimento do uso de um processador com um núcleo Xeon SMT de duas threads. Todas as demais características dos processadores são iguais (e.g. frequência, tamanho de cache, etc...). Explique esta decisão do cientista da computação.

29) Qual a vantagem de: i) executar instruções fora de ordem se há buffer de reordenamento e ii) múltiplas janelas de instruções se IPC não é muito maior do que 2?

30) Explique, conte uma história, que justifique o motivo para o desenvolvimento dos processadores multicore.

31) Justifique o uso da rede-em-chip em relação ao barramento, com base em três argumentos, exceto escalabilidade.

32) Diferencie/Explique: Arquiteturas UMA e Arquiteturas NUMA.

33) Diferencie: Escalabilidade da Rede versus Escalabilidade da Aplicação.

34) Explique os tipos de paralelismo segundo classificação de Flynn.